

Atenção: Leia as recomendações antes de fazer a prova.

- 1- Assine seu nome de forma LEGÍVEL na folha do cartão de respostas.
 - 2- Analise sua resposta. Ela faz sentido? Isso poderá ajudá-lo a encontrar erros.
 - 3 - A não ser que seja instruído diferentemente, assinale apenas uma das alternativas de cada questão.
 - 4- A prova consiste em 15 questões objetivas de múltipla escolha.
 - 5 - Marque as respostas das questões no CARTÃO RESPOSTA preenchendo integralmente o círculo (com caneta preta ou azul) referente a sua resposta.
 - 6- A prova deverá ser feita em até 2 horas, portanto seja objetivo nas suas respostas.
 - 7- **É permitido o uso de calculadora, mas as capas das mesmas devem ser retiradas e colocadas dentro das bolsas ou mochilas.**
 - 8- **Não é permitido portar celular (mesmo que desligado) durante a prova. O(A) estudante flagrado(a) com o aparelho terá a prova recolhida e ficará com nota zero neste exame.**
- CASO ALGUMA QUESTÃO SEJA ANULADA, O VALOR DA MESMA SERÁ DISTRIBUÍDO ENTRE AS DEMAIS.

Formulário

$$s = s_0 + v \Delta t; s = s_0 + v_0 \Delta t + \frac{1}{2} a (\Delta t)^2; v = v_0 + a \Delta t; v^2 = v_0^2 + 2 a \Delta s$$

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}; \vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}; \omega = \frac{d\theta}{dt}; \alpha = \frac{d\omega}{dt}; s = r\theta; v = r\omega; a_t = r\alpha; a_c = \frac{v^2}{r} = \omega^2 r; \omega = \frac{2\pi}{T}$$

$$\omega = \omega_0 + \alpha \Delta t; \theta = \theta_0 + \omega_0 \Delta t + \frac{1}{2} \alpha (\Delta t)^2; \omega^2 = \omega_0^2 + 2 \alpha \Delta \theta; 1 \text{ rpm} = \frac{\pi}{30} \frac{\text{rad}}{\text{s}}; 1 \text{ rps} = 2 \pi \text{ rad/s}$$

$$\vec{R} = m \vec{a}; F_{at_e} = \mu_E N; F_{at_c} = \mu_c N; D \approx \frac{1}{4} A v^2$$

$$\vec{p} = m \vec{v}; \vec{R}_{ext} = \frac{d\vec{p}}{dt}; \vec{p}_i = \vec{p}_f; \Delta \vec{p} = \vec{J} = \int_{t_i}^{t_f} \vec{F}(t) dt; \vec{R}_{ext} = M \vec{a}_{cm}; \vec{p}_{sist} = M \vec{V}_{cm}$$

$$x_{cm} = \frac{\sum_{i=1}^n m_i x_i}{\sum_{i=1}^n m_i}; y_{cm} = \frac{\sum_{i=1}^n m_i y_i}{\sum_{i=1}^n m_i} \quad \square$$

Nome:	
Matrícula:	Turma:

A B C D E	A B C D E
1 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	11 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
2 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	12 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
3 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	13 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
4 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	14 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
5 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	15 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
6 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	
7 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	
8 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	
9 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	
10 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	

Utilize: $g = 9,80 \text{ m/s}^2$, exceto se houver alguma indicação em contrário.

1) A posição de um objeto em função do tempo é dada por $x = bt^2 - ct$, onde $b = 2,0 \text{ m/s}^2$ e $c = 6,7 \text{ m/s}$, sendo x e t dados em unidades do Sistema Internacional (SI). Qual é a velocidade instantânea do objeto no instante $t=2,2\text{s}$?

- A) 1,7 m/s B) 2,1 m/s C) 2,3 m/s D) 2,7 m/s E) 6,7 m/s

2) Dois objetos idênticos A e B caem a partir do repouso de diferentes alturas em relação ao chão na ausência de resistência do ar. Se o objeto B demora o dobro do tempo do objeto A para chegar ao chão, qual é a razão entre as alturas das quais os objetos A e B caíram?

- A) $h_A/h_B = 1/\sqrt{2}$
B) $h_A/h_B = 1/2$
C) $h_A/h_B = 1/4$
D) $h_A/h_B = 1/8$
E) $h_A/h_B = 2$

3) Durante uma viagem de uma hora, um pequeno barco viaja 80km para o norte e daí viaja 60km para o leste. Qual foi o deslocamento total do barco nesta viagem de uma hora?

- A) 20 km B) 100 km C) 140 km D) 280 km E) 10.000 km

4) No movimento usual de um projétil, quando o projétil está no ponto mais alto de sua trajetória, podemos afirmar que:

- A) Sua aceleração é zero.
B) Sua velocidade é perpendicular à sua aceleração.
C) Sua velocidade e sua aceleração são iguais à zero.
D) A componente horizontal da sua velocidade é zero.
E) A componente vertical e a componente horizontal de sua velocidade são iguais à zero.

5) Um barco leva 3 horas para percorrer 30km rio abaixo, e depois 5h para retornar. Qual é a velocidade do rio em relação à margem?

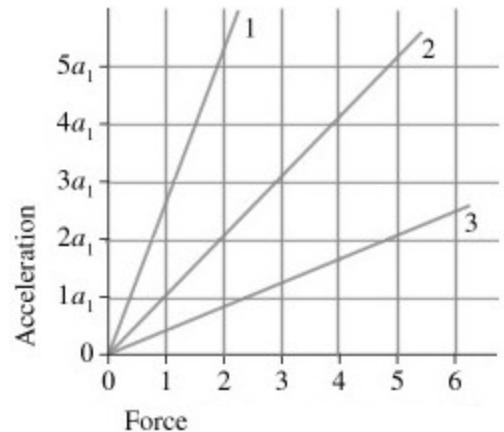
- A) 10 km/h B) 6 km/h C) 30 km/h D) 1 km/h E) 2 km/h

6. Encontre a aceleração resultante instantânea de uma partícula se movendo em um círculo de raio 0,70 m, se a velocidade angular instantânea for de 37 rpm e a aceleração tangencial for de $2,9\text{m/s}^2$. Expresse o ângulo do vetor aceleração resultante em relação ao vetor de velocidade tangencial.

- A) $10,9 \text{ m/s}^2$ a 75°
- B) $37,9 \text{ km/s}^2$ a 75°
- C) $10,4 \text{ m/s}^2$ a 65°
- D) $37,9 \text{ km/s}^2$ a 65°
- E) $37,9 \text{ km/s}^2$ a 85°

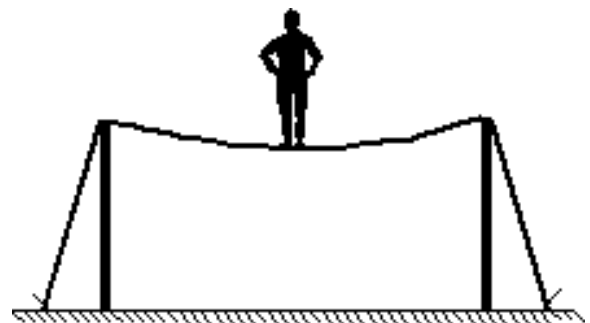
7. A figura mostra um gráfico de aceleração versus força para três objetos puxados por cordas ideais. A massa do objeto 2 é de 36 kg. Quais são as massas dos objetos 1 e 3, respectivamente?

- A) 14kg e 90kg
- B) 72kg e 18kg
- C) 90kg e 18kg
- D) 14kg e 72kg
- E) 14kg e 18Kg



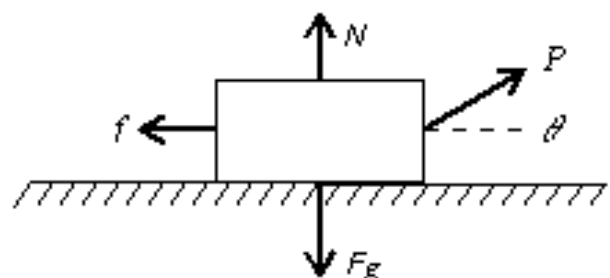
8. Um artista de circo de peso W está andando ao longo de um "fio alto", como mostrado na figura. O artista se encontra no meio do fio, o qual sofre uma pequena curvatura devido a sua presença; ou seja, o ângulo formado pelo fio com a horizontal próximo aos suportes é pequeno, mas diferente de zero. O módulo da tensão no fio é:

- A) igual a W
- B) igual a metade de seu peso, ou seja, $W/2$
- C) muito menor que W
- D) muito maior que W
- E) depende se ele fica em um ou dois pés



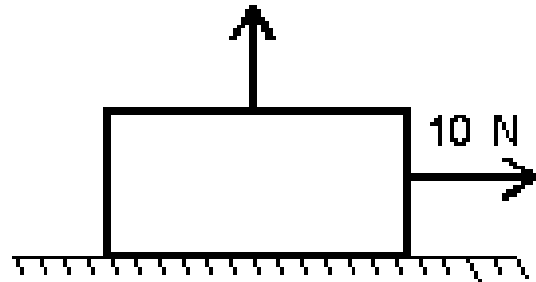
9. Um garoto puxa uma caixa de madeira ao longo de um piso horizontal áspero a velocidade constante por meio de uma força $\mathbf{P}$, como mostrado na figura. No diagrama $\mathbf{f}$ é a magnitude da força de atrito, $\mathbf{N}$ é a magnitude da força normal e $\mathbf{F_g}$ é a magnitude da força da gravidade. Qual das alternativas a seguir deve ser verdadeira?

- A) $P = f$ e $N = F_g$
- B) $P = f$ e $N > F_g$
- C) $P > f$ e $N < F_g$
- D) $P > f$ e $N = F_g$
- E) nenhuma das alternativas



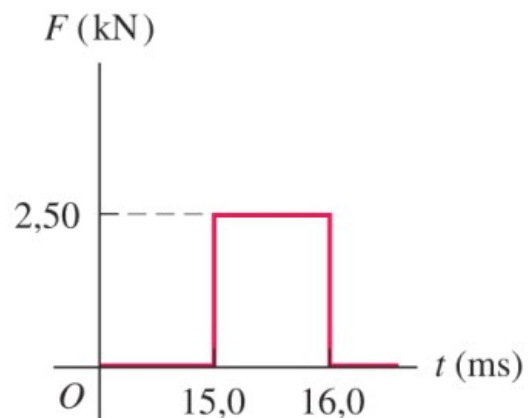
10. Uma caixa com um peso de 50N repousa sobre uma superfície horizontal. Uma pessoa puxa horizontalmente com uma força de 10N e ela não se move. Para iniciar o movimento, uma segunda pessoa puxa verticalmente para cima a caixa. Se o coeficiente de atrito estático for 0,4, qual é a menor força vertical para a qual a caixa se move?

- A) 4 N
- B) 10 N
- C) 14 N
- D) 25 N
- E) 35 N



11) Uma pedra de 2,0 kg está deslizando a 5,0 m/s da esquerda para a direita sobre uma superfície horizontal sem atrito, quando é repentinamente atingida por um objeto que exerce uma grande força horizontal sobre ela, por um curto período. O gráfico na figura mostra o módulo dessa força em função do tempo. Qual é o impulso que essa força exerce sobre a pedra?

- A) 4,5 N.s
- B) 2,0 N.s
- C) 3,8 N.s
- D) 5,0 N.s
- E) 2,5 N.s



12) Lulas e polvos se impulsionam expelindo água. Eles fazem isso armazenando água em uma cavidade e repentinamente contraindo essa cavidade para expelir a água através de um orifício. Uma lula de 6,5 kg (incluindo a água) está em repouso quando de repente avista um perigoso predador. Se a lula possui 1,70 kg de água em sua cavidade, com qual módulo da velocidade ela deve expelir essa água para subitamente atingir uma velocidade com módulo de 2,50 m/s e assim conseguir escapar do predador? Despreze qualquer efeito da força de arraste da água circundante.

- A) 5,98 m/s
- B) 6,78 m/s
- C) 7,06 m/s
- D) 5,53 m/s
- E) 8,01 m/s

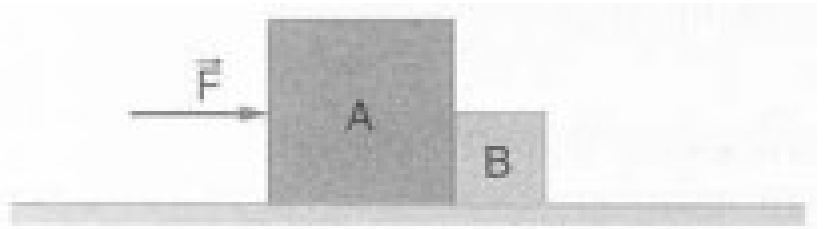
13) Tempestades solares são causadas por um fluxo intenso de partículas de altas energias ejetadas pelo Sol durante erupções solares. Esses jatos de partículas podem transportar bilhões de toneladas de gás eletrizado em altas velocidades, que podem trazer riscos de danos aos satélites em torno da Terra. Considere que, em uma erupção solar em particular, um conjunto de partículas de massa total $m_p = 5\text{kg}$, deslocando-se com velocidade de módulo $v_p = 2 \times 10^5 \text{ m/s}$, choca-se com um satélite de massa $M_s = 95 \text{ kg}$ que se desloca com velocidade de módulo igual a $V_s = 4 \times 10^3 \text{ m/s}$ na mesma direção e em sentido contrário ao das partículas. Se a massa de partículas adere ao satélite após a colisão, o módulo da velocidade final do conjunto será de

- A) $10,2 \times 10^4 \text{ m/s}$.
- B) $1,4 \times 10^4 \text{ m/s}$.
- C) $8,4 \times 10^3 \text{ m/s}$
- D) $6,2 \times 10^3 \text{ m/s}$.
- E) $3,9 \times 10^3 \text{ m/s}$.



14) Sobre uma pista horizontal de atrito desprezível, estão deslizando os corpos A e B com aceleração provocada pela força horizontal de intensidade F , aplicada no corpo A. Sabendo-se que a massa de A é o dobro da massa de B, a força que o corpo B exerce no corpo A tem intensidade de:

- A) $F/4$
- B) $F/3$
- C) $F/2$
- D) $2F/3$
- E) $3F/2$



15) Um carro passa com velocidade constante por uma colina circular e por um vale circular de mesmo raio. No alto da colina, a força normal exercida sobre o motorista pelo assento do carro é zero. A massa do motorista é de 70kg . Qual é o módulo da força normal exercida pelo assento sobre o motorista quando o carro passa pelo fundo do vale?

- A) $0,69 \times 10^3 \text{ N}$
- B) $1,37 \times 10^3 \text{ N}$
- C) $1,92 \times 10^3 \text{ N}$
- D) $2,06 \times 10^3 \text{ N}$
- E) $2,74 \times 10^3 \text{ N}$





Física I - 1ª prova - 28/09/2019

Nome:

Matrícula:

Turma:

A B C D E

1 ☐ ☒ ☐ ☐ ☐

2 ☐ ☐ ☒ ☐ ☐

3 ☐ ☒ ☐ ☐ ☐

4 ☐ ☒ ☐ ☐ ☐

5 ☐ ☐ ☐ ☐ ☒

6 ☒ ☐ ☐ ☐ ☐

7 ☒ ☐ ☐ ☐ ☐

8 ☐ ☐ ☐ ☒ ☐

9 ☐ ☐ ☒ ☐ ☐

10 ☐ ☐ ☐ ☒ ☐

A B C D E

11 ☐ ☐ ☐ ☐ ☒

12 ☐ ☐ ☒ ☐ ☐

13 ☐ ☐ ☐ ☒ ☐

14 ☐ ☒ ☐ ☐ ☐

15 ☐ ☒ ☐ ☐ ☐